

Sastra_AI_Response

Generated by Sastra AI Assistant

ហេតុ/ហេតុ! ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសប្រធានការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏មានតម្លៃមួយ សូម្បីតែ «ទ្វីបស្ថិតិ» និងប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យា (3D Geometry): គន្លឹះសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (ប្រើប្រាស់)។

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍គណិតវិទ្យា៖ ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (3D Geometry)

និពន្ធដោយ៖ សាស្ត្រា អាយ (SASTRA AI)

គោលបំណង៖ ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យា លំហាត់គណិតវិទ្យា និងប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (ប្រើប្រាស់)។

ជំពូកទី១៖ វ៉ិចទ័រ និងប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យាក្នុងលំហ (Vectors & Coordinates in Space)

ក្នុងលំហអាកាសបីវិមាត្រ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គូបពិន្ទុទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ដោយកូអរដោនេដេកាតេ (Cartesian Coordinates) (x, y, z) ។

១.១ ចម្លង និងប្រព័ន្ធគណិតវិទ្យា

- កំណត់យកពិន្ទុពីរ $A(x_A, y_A, z_A)$ និង $B(x_B, y_B, z_B)$ ។
- វ៉ិចទ័រ $\vec{AB}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយ $\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$ ។
- ប្រវែង ឬម៉ូឌុល $|\vec{AB}| = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$ ។
- ចំណុចកណ្តាលនៃផ្នែកប្រភេទ $[AB]$ ត្រូវបានកំណត់ដោយ $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$ ។

ជំពូកទី២៖ ផលគុណស្កាលែ និងផលគុណវ៉ិចទ័រ (Dot & Cross Products)

២.១ ផលគុណស្កាលែ (Dot Product)

សម្រាប់វ៉ិចទ័រពីរ $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ និង $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ ផលគុណស្កាលែ ត្រូវបានកំណត់ដោយ $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ ។

- ផលគុណស្កាលែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ ។
- លក្ខខណ្ឌអមតូកូណែល (កែតូកូណែល $\perp$) ត្រូវបានកំណត់ដោយ $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ។

- កូស៊ីនុស៍មុំរវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

២.២ ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product)

ផលគុណវ៉ិចទ័រមួយ $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ ដែលក្នុងនឹងវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - y_2z_1, -(x_1z_2 - x_2z_1), x_1y_2 - x_2y_1)$$

- ការអនុវត្តលក្ខណៈផ្សេងៗ៖
- កូស៊ីនុស៍មុំរវាងផលគុណវ៉ិចទ័រ៖ $S = |\vec{u} \times \vec{v}|$
- កូស៊ីនុស៍មុំត្រីកោណ ABC ៖ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$

ជំពូកទី៣៖ បន្ទាត់ និងប្លង់ក្នុងលំហ (Lines & Planes in Space)

៣.១ សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់ (d) ឆ្លងកាត់ពិន្ទុ $M_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រប៉ារ៉ាម៉ែត្រ $\vec{u} = (a, b, c)$ ៖

- សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

៣.២ សមីការប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់ (P) ឆ្លងកាត់ពិន្ទុ $M_0(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរ័រម៉ាល់ $\vec{n} = (A, B, C)$ ៖

- សមីការទូទៅ៖ $Ax + By + Cz + D = 0$ (ដែល $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$)
- ចម្ងាយពីពិន្ទុ $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ទៅកាន់ប្លង់ (P) ៖

$$d(M_1, (P)) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ជំពូកទី៤៖ ស្វ័រ័ក្នុងលំហ (Spheres in Space)

- សមីការស្វ័រ័ក្នុងលំហ ដែលមានផ្ចាត់ក្នុងពិន្ទុ $\Omega(a, b, c)$ និងកាំ R ៖

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

- សមីការទូទៅនៃស្វ័រ័ក្នុងលំហ៖

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$$

ដោយកំណត់ $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$ (មានលក្ខខណ្ឌ $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$)។

សៀវភៅសង្ខេបនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀនប្រចាំថ្ងៃ។ សូមជូនពរឱ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្បូងឆ្មារ! ។